

Exercice (7pts): Lignes d'influence

Soit un portique en béton armé de 50KN/m, dont la vue en plan est montrée en figure (1)

1. Tracer les lignes d'influences suivantes : **LI(R_A), LI(R_B), LI(V_C)**
2. Pour tester la résistance de l'appui A après décoffrage, nous posons sur notre portique des poutres préfabriquées de longueur 4m pesant 10KN/m, trouvées sur chantier.
Calculer à l'ELU, en utilisant la méthode de lignes d'influence :
 - La réaction **R_A** si ces poutres préfabriquées sont posées sur la partie A'D
 - La réaction **R_A** si ces poutres préfabriquées sont posées sur la partie DB

Problème (13pts): Câbles-Arcs

I. Soit le premier pont suspendu du Bosphore mis en circulation depuis 1973 (figure 2), qui enjambe le détroit du Bosphore, entre les rives européennes et les rives asiatiques. Construit avec des câbles **en acier spéciale** de résistance **1600 N/mm²**, ce pont possède deux sens de circulation. Il possède (03) travées, une **centrale** de longueur **L=1074m** et deux de rives, avec une longueur **L₁= 231m** donnant sur le côté européen et **L₂=255 m** donnant sur le côté asiatique. Si la charge appliquée sur un câble est de **q=75KN/m**.

1. Pour le câble central : calculer la tension maximale **T_{max}**, la tension minimale **H**, et l'inclinaison maximale '**θ**' du câble au niveau des deux piles.
2. Du 'côté européen' la fondation de la pile a été calculé à la compression pure, quel est alors le système de scellement utilisé pour ce côté, pourquoi? Si le câble d'ancrage est parabolique et horizontale en berge. Calculer la tension au milieu de ce câble d'ancrage, correspondant à ce côté.
3. Du 'côté asiatique' le système de scellement est de type poulie et l'inclinaison du câble en berge (point d'ancrage) est de 20° : calculer l'inclinaison '**α**' du câble d'ancrage au niveau de la pile ainsi que l'effort normal et le moment de flexion à la base de la pile, correspondants à ce côté.

II. Dans cette partie, nous supposons une autre conception de pont pour le détroit du Bosphore. Il s'agit d'un pont en arc parabolique tri-articulé en acier de résistance **1600 N/mm²**, constitué de deux arcs identiques, d'ouverture **l=1560m** et de hauteur de **h=101m**. Chaque arc est soumis à une charge **q=75KN/m**. Les appuis (A) et (B) sont de même niveau.

1. Calculer les réactions d'appuis en A ou B pour un arc.
2. Quelle est la meilleure conception à retenir pour ce pont (suspendu par câble ou par arc). Justifier.
3. Calculer le moment de la réaction horizontale dans l'arc à mi-distance entre l'appui A et le sommet.

On donne pour la partie (I) : $T_{max} = ql \sqrt{1 + \left(\frac{l}{2f}\right)^2}$, $l = L/2$

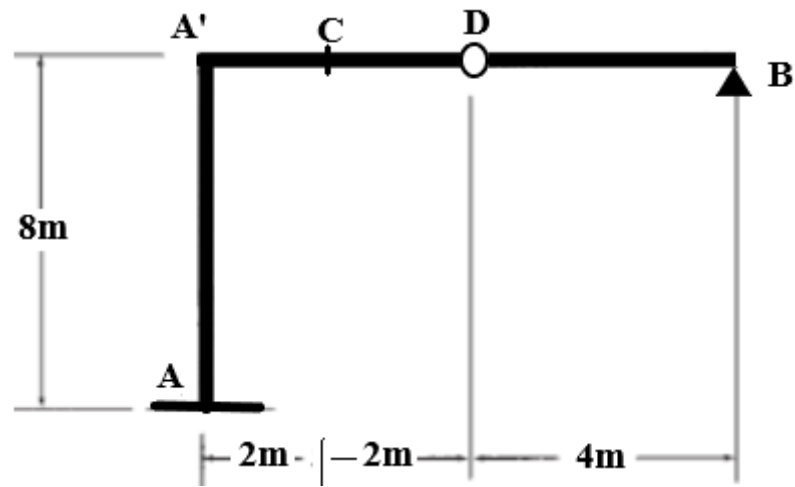


Figure 1

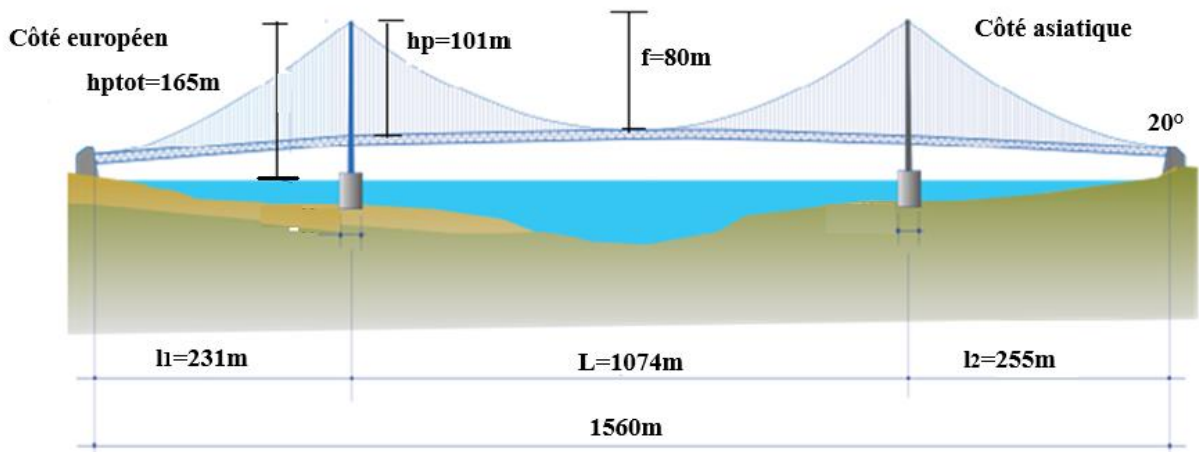


Figure 2